

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЁТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 6

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Гольцов Вячеслав Сергеевич

Группа: НБИбд-03-25

МОСКВА

2025 г.

Оглавление

Список иллюстраций.....	3
Цель работы.....	4
Выполнение лабораторной работы.....	5
Программа Для складывания чисел.....	5
Программа Для выполнения арифметических операций.....	9
Выполнение задания для самостоятельной работы.....	13
Выводы.....	14
Список литературы.....	15

Список иллюстраций

26 снимка экрана

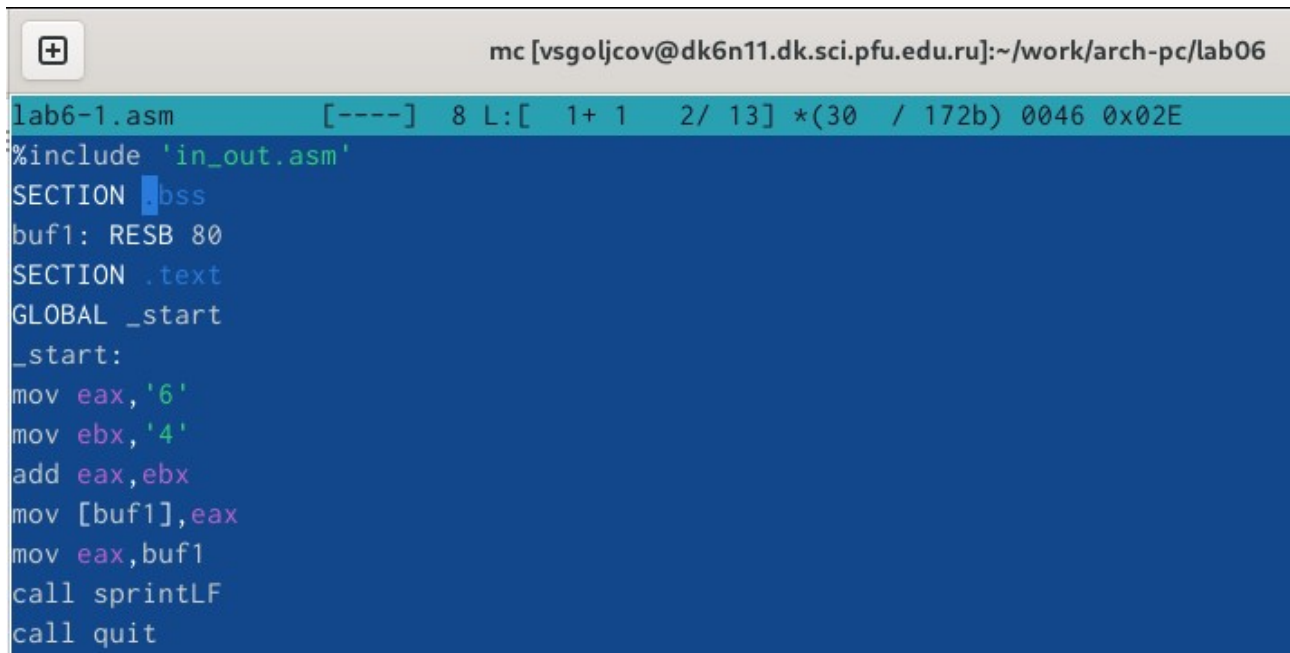
Цель работы

Цель данной работы ознакомиться с вычислениями в ассемблере.

Выполнение лабораторной работы

Программа Для складывания чисел

```
vsgoljcov@dk6n11 ~ $ mkdir ~/work/arch-pc/lab06
vsgoljcov@dk6n11 ~ $ cd ~/work/arch-pc/lab06
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ touch lab6-1.asm
```



```
lab6-1.asm      [-----]  8 L:[  1+ 1   2/ 13] *(30 / 172b) 0046 0x02E
%include 'in_out.asm'
SECTION .bss
buf1: RESB 80
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax,'6'
mov ebx,'4'
add eax,ebx
mov [buf1],eax
mov eax,buf1
call sprintLF
call quit
```

```
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ nasm -f elf lab6-1.asm
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ ld -m elf_i386 -o lab6-1 lab6-1.o
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ ./lab6-1
j
```

```
lab6-1.asm      [-M--]  9 L:[  1+12  13/ 13] *(168 / 168b) <EOF>
#include 'in_out.asm'
SECTION .bss
buf1: RESB 80
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov  eax,6
mov  ebx,4
add  eax,ebx
mov  [buf1],eax
mov  eax,buf1
call sprintf
call quit
```

```
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ nasm -f elf lab6-1.asm
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ ld -m elf_i386 -o lab6-1 lab6-1.o
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ ./lab6-1

vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $
```

Код 10 соответствует символу LF, \n он не отображается на экране

```
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ touch lab6-2.asm
```

```
lab6-2.asm      [----]  9 L:[  1+ 8   9/  9] *(117 / 117b) <EOF>
#include 'in_out.asm'
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov  eax,'6'
mov  ebx,'4'
add  eax,ebx
call iprintLF
call quit
```

```

vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ nasm -f elf lab6-2.asm
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ ld -m elf_i386 -o lab6-2 lab6-2.o
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ ./lab6-2
106

```

+

mc [vsgoljcov@dk6n11.dk.sci.pfu.edu.ru]:~/work/arch-pc/lab06

```

lab6-2.asm      [-M--]  9 L:[  1+ 8   9/   9] *(113 / 113b) <EOF>
#include 'in_out.asm'
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov  eax,6
mov  ebx,4
add  eax,ebx
call iprintLF
call quit

```

```

vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ nasm -f elf lab6-2.asm
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ ld -m elf_i386 -o lab6-2 lab6-2.o
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ ./lab6-2
10

```

+

mc [vsgoljcov@dk6n11.dk.sci.pfu.edu.ru]:~/work/arch-pc/lab06

```

lab6-2.asm      [----]  9 L:[  1+ 8   9/   9] *(111 / 111b) <EOF>
#include 'in_out.asm'
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov  eax,6
mov  ebx,4
add  eax,ebx
call iprint
call quit

```

```

vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ nasm -f elf lab6-2.asm
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ ld -m elf_i386 -o lab6-2 lab6-2.o
B vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ ./lab6-2
10vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ █

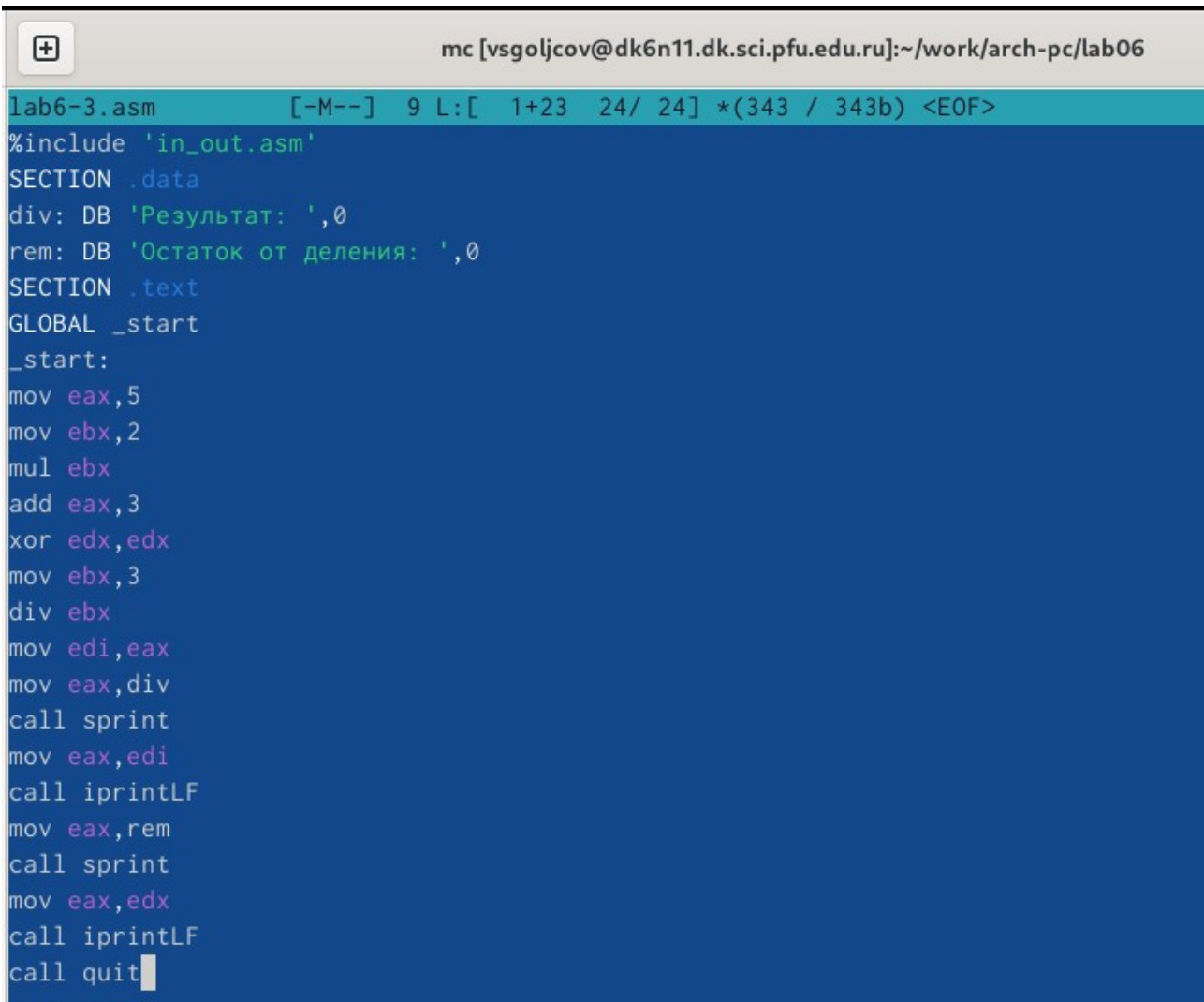
```

ответе нет пробела

Выполнив данные команды я сложил два числа.

Программа Для выполнения арифметических операций.

```
10vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ touch lab6-3.asm
```



```
lab6-3.asm      [-M--]  9 L:[  1+23  24/ 24] *(343 / 343b) <EOF>
#include 'in_out.asm'
SECTION .data
div: DB 'Результат: ',0
rem: DB 'Остаток от деления: ',0
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax,5
mov ebx,2
mul ebx
add eax,3
xor edx,edx
mov ebx,3
div ebx
mov edi,eax
mov eax,div
call sprint
mov eax,edi
call iprintLF
mov eax,rem
call sprint
mov eax,edx
call iprintLF
call quit
```

```
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ nasm -f elf lab6-3.asm
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ ld -m elf_i386 -o lab6-3 lab6-3.o
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ ./lab6-3
Результат: 4
Остаток от деления: 1
```

```
mc [vsgoljcov@dk6n11.dk.sci.pfu.edu.ru]:~/work/arch-pc/lab06
lab6-3.asm      [-M--]  9 L:[  1+23  24/ 24] *(343 / 343b) <EOF>
#include 'in_out.asm'
SECTION .data
div: DB 'Результат: ',0
rem: DB 'Остаток от деления: ',0
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax,4
mov ebx,6
mul ebx
add eax,2
xor edx,edx
mov ebx,5
div ebx
mov edi,eax
mov eax,div
call sprint
mov eax,edi
call iprintLF
mov eax,rem
call sprint
mov eax,edx
call iprintLF
call quit
```

```
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ nasm -f elf lab6-3.asm
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ ld -m elf_i386 -o lab6-3 lab6-3.o
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ ./lab6-3
Результат: 5
Остаток от деления: 1
```

```
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ touch variant.asm
```

```
mc [vsgoljcov@dk6n11.dk.sci.pfu.edu.ru]:~/work/arch-pc/lab06
variant.asm [-M--] 9 L:[ 1+24 25/ 25] *(382 / 382b) <EOF>
#include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg:DB 'Введите № студенческого билета: ',0
rem:DB 'Ваш вариант: ',0
SECTION .bss
x: RESB 80
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax, msg
call sprintf
mov ecx, x
mov edx, 80
call sread
mov eax, x
call atoi
xor edx, edx
mov ebx, 20
div ebx
inc edx
mov eax, rem
call sprint
mov eax, edx
call iprintLF
call quit
```

```
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ nasm -f elf variant.asm
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ ld -m elf_i386 -o variant variant.o
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ ./variant
Введите № студенческого билета:
1132250417
Ваш вариант: 18
```

1.

```
mov eax, rem
call sprint
```

2. для считывания значения с клавиатуры

3. для преобразования строки в число

4.

```
div ebx
inc edx
```

5.

```
edx
```

6. для увеличения значения на 1

7.

```
call iprintLF
```

Выполнив данные команды я создал программу которая может вычислить арифметическое выражение.

Выполнение задания для самостоятельной работы

```
mc [vsgoljcov@dk6n11.dk.sci.pfu.edu.ru]:~/work/arch-pc/lab06
sam.asm [----] 9 L:[ 1+24 25/ 25] *(330 / 330b) <EOF>
#include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg:DB '3(x+10)-20',0
rem:DB 'Введите x: ',0
SECTION .bss
x: RESB 10
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax, msg
call sprintLF
mov eax, rem
call sprintLF
mov ecx, x
mov edx, 10
call sread
mov eax, x
call atoi
xor edx, edx
add eax, 10
mov ebx, 3
mul ebx
sub eax, 20
call iprintLF
call quit
```

```
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ nasm -f elf sam.asm
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ ld -m elf_i386 -o sam sam.o
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ ./sam
```

3(x+10)-20

Введите x:

1

13

```
vsgoljcov@dk6n11 ~/work/arch-pc/lab06 $ ./sam
```

3(x+10)-20

Введите x:

5

25

-

Выводы

Разобравшись в учебном материале мне удалось выполнить задания и самостоятельную работу. Я достиг цели работы.

Список литературы

<https://esystem.rudn.ru/mod/resource/view.php?id=1032155>

https://github.com/slavagoltzoni-boop/study_2025-2026_arh-pc.git